

Fiche de présentation du projet

Titre complet	Système de gestion d'une Salle de sport connectée « FitTech »
Encadreur	AMAR BENSABER Djamel
Résumé	Système de gestion d'une salle de sport connectée Une salle de sport moderne, "FitTech", souhaite développer un système intégré de gestion des abonnements, des réservations de cours et du suivi d'activité. Le système doit être composé d'une application mobile pour les membres, d'une interface web pour les coaches et les administrateurs, et d'une infrastructure matérielle (capteurs, lecteurs NFC, machines connectées). Besoins fonctionnels détaillés : • Gestion des membres et abonnements : - Inscription d'un nouveau membre : saisie des informations personnelles (nom, prénom, date de naissance, email, téléphone, photo), choix de l'abonnement, paiement en ligne ou sur place. - Types d'abonnements : - Mensuel (renouvellement automatique, résiliable à tout moment) - Annuel (engagement 12 mois, paiement en une fois ou mensualisé) - À la séance (achat d'un pack de séances, par exemple 10 entrées) - Essai gratuit (1 séance) - Profil santé : chaque membre peut (optionnellement) renseigner des objectifs (perte de poids, prise de masse, endurance) et des restrictions médicales (problèmes de dos, allergies, etc.). Ces informations sont visibles par les coaches pour adapter les conseils. - Gestion de la carte NFC : chaque membre reçoit une carte NFC unique qui sert de clé d'accès à la salle. La carte est activée lors de l'achat d'un abonnement et désactivée en cas d'expiration ou de résiliation. - Espace membre : consultation des informations personnelles, historique des séances, factures, et possibilité de mettre en pause l'abonnement (pour raison médicale par exemple, maximum 2 mois par an). • Réservation de cours : - Les coaches créent des cours (spinning, crossfit, etc.) avec un nombre maximum de participants, une date et heure, une durée et un niveau requis. - Les membres peuvent réserver un cours via l'application mobile, jusqu'à 7 jours à l'avance. - Si le cours est complet, le membre peut s'inscrire sur une liste d'attente. En cas de désistement, le premier de la liste est automatiquement inscrit et notifié. - Annulation : le membre peut annuler sa réservation jusqu'à 2 heures avant le cours. Passé ce délai, la séance est décomptée de son abonnement (ou du pack à la séance) et le membre est notifié. - Présence : le coach valide la présence des membres à l'aide d'une tablette. Si

	un membre ne se présente pas à un cours réservé (et n'a pas annulé), il reçoit un avertissement. Après 3 avertissements, son compte est suspendu pendant une semaine. • Accès et suivi d'activité : a. Accès à la salle : le membre badge avec sa carte NFC à l'entrée. Le système vérifie que l'abonnement est valide et enregistre l'heure d'entrée. À la sortie, le membre badge à nouveau pour enregistrer la durée de la séance. b. Machines connectées : les machines (tapis de course, vélos elliptiques, etc.) sont équipées de capteurs qui enregistrent les performances (distance, calories, rythme cardiaque, etc.). Ces données sont envoyées au système et associées au membre (via connexion de l'application mobile ou badgeage sur la machine). c. Tableau de bord de performance : l'application mobile du membre affiche des statistiques (nombre de séances par semaine, calories brûlées, progression sur les objectifs, etc.) et des recommandations personnalisées (par exemple, augmenter l'intensité). • Gestion du personnel : a. Coachs : - Chaque coach a un profil (nom, photo, spécialités, biographie) visible sur l'application mobile. - Ils gèrent leur planning (création de cours, disponibilités). - Ils peuvent consulter les profils santé des membres participants à leurs cours pour adapter les exercices. b. Administrateurs : - Gestion des abonnements (création, modification, suspension). - Gestion des membres (inscription, désactivation de compte, historique des paiements). - Gestion des coaches (ajout, suppression, attribution des cours). - Génération de rapports financiers (chiffre d'affaires, taux de fréquentation, etc.) et statistiques d'utilisation. • Notification et communication : a. Notifications automatiques : - Rappel de cours (2 heures avant) - Alerte objectif atteint (par exemple, 10 séances ce mois-ci) - Offres personnalisées (renouvellement d'abonnement, promotion sur des produits) - Notification en cas d'annulation de cours par le coach b. Communication interne : les membres peuvent envoyer des messages aux coaches via l'application (pour des conseils ou des questions). • Autres fonctionnalités : a. Gestion des équipements : suivi de l'état des machines (fonctionnement, besoin de maintenance) via des alertes remontées par les membres ou les coaches. b. Vente de produits : boutique en ligne (compléments alimentaires, vêtements) intégrée à l'application.
Outils et Langages	Application cliente: o Mobile : Android/IOS (swift) pour les clients

	o Web : Laravel/NodeJs+ JS(Angular/JQuery) pour le collaborateur Application Serveur : - o BDD: MySQL / PostgreSQL - o Couche métier: ▪ SpringBoot ▪ EJB Security/ Spring Security - o Couche présentation : JSF(PrimeFaces)+ Angular Autres technologies : A discuter
--	---